

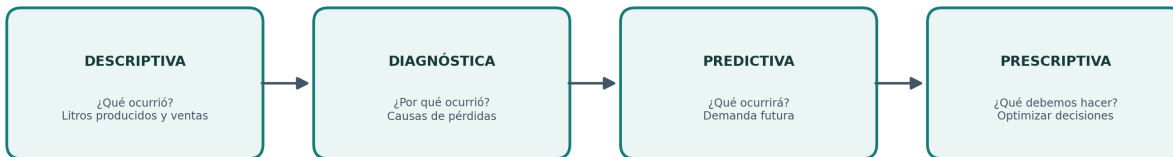
SEMANA 4

TIPOS DE ANALÍTICA Y ÉTICA

Aplicación profesional al sector lácteo agroindustrial

Evolución de la analítica aplicada al sector lácteo

De comprender el pasado a recomendar acciones para mejorar el futuro.



Programa: Ingeniería Industrial | **Asignatura:** Ciencia de Datos

Unidad 1 · Fundamentos de Ciencia de Datos y Big Data · Corte 1 · 2026-B

1. Introducción y contexto del caso

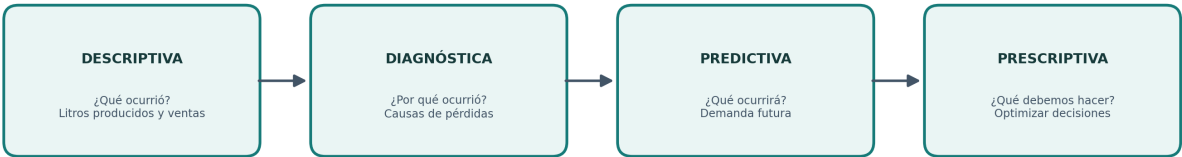
El sector lácteo agroindustrial genera datos en múltiples etapas: recepción de leche, producción, control de calidad, cadena de frío, inventarios, ventas y distribución. El análisis de estos datos permite responder preguntas cada vez más avanzadas: primero conocer qué ocurrió, después entender por qué ocurrió, anticipar qué puede suceder y finalmente recomendar qué decisión conviene tomar.

Caso de estudio: una empresa láctea desea mejorar el control de producción, reducir pérdidas y planificar su inventario de acuerdo con la demanda esperada. Para ello se aplican los cuatro tipos de analítica: descriptiva, diagnóstica, predictiva y prescriptiva.

2. Las cuatro preguntas clasificadas

Evolución de la analítica aplicada al sector lácteo

De comprender el pasado a recomendar acciones para mejorar el futuro.



Tipo de analítica	Pregunta aplicada al caso	Interpretación
Descriptiva	¿Cuántos litros de leche se procesaron y vendieron durante cada mes?	Resumen. Resume lo ocurrido mediante datos históricos.
Diagnóstica	¿Por qué disminuyó la producción o aumentaron las pérdidas?	Base de datos y relaciones. Interfallo de temperatura, proveedor de leche.
Predictiva	¿Cuánta demanda de productos lácteos se espera para el próximo mes?	Utilizando los datos históricos y variables relevantes para estimar resultados.
Prescriptiva	¿Qué decisiones se deben tomar para optimizar la producción?	Recomienda acciones a partir de predicciones y restricciones.

Analítica descriptiva

La pregunta propuesta es: **¿Cuántos litros de leche se procesaron y vendieron durante cada mes?** Su propósito es resumir el comportamiento pasado mediante indicadores, tablas y gráficos. Un tablero puede mostrar litros procesados, ventas, productos más demandados y variación mensual.

Analítica diagnóstica

La pregunta propuesta es: **¿Por qué disminuyó la producción o aumentaron las pérdidas?** Aquí se investigan causas posibles, comparando periodos, líneas de producción, temperaturas, resultados de calidad y registros de mantenimiento.

Analítica predictiva

La pregunta propuesta es: **¿Cuánta demanda se espera para el próximo mes?** El objetivo es anticipar una variable futura utilizando patrones históricos, estacionalidad, ventas anteriores, precios y promociones.

Analítica prescriptiva

La pregunta propuesta es: **¿Qué decisiones se deben tomar para optimizar producción e inventario?** La respuesta combina predicciones con reglas y restricciones para recomendar cantidades de producción, niveles de inventario y prioridades de distribución.

3. Machine Learning supervisado o no supervisado

Analítica predictiva: Machine Learning supervisado

Para predecir la demanda de productos lácteos se recomienda **Machine Learning supervisado**. La razón es que existen observaciones históricas con una variable objetivo conocida, por ejemplo, la cantidad vendida. El modelo aprende la relación entre variables de entrada y esa salida para generar estimaciones futuras.

Variables de entrada posibles: ventas anteriores, fecha, mes, temporada, producto, precio y promociones.

Variable objetivo: cantidad o unidades esperadas para el siguiente periodo.

Las bibliotecas de aprendizaje automático distinguen explícitamente métodos de aprendizaje supervisado y no supervisado; para una predicción de una variable conocida, el enfoque supervisado es coherente con el problema planteado.

Analítica prescriptiva: predicción + optimización

La analítica prescriptiva utiliza la información predictiva como entrada para decidir. Por ejemplo, después de estimar la demanda, una etapa de optimización puede recomendar cuánto producir y cuánto inventario mantener, considerando capacidad de planta, vida útil del producto, costos y restricciones logísticas.

Ejemplo: si el modelo anticipa una mayor demanda de yogur durante un periodo específico, el sistema puede recomendar ajustar el plan de producción y la disponibilidad de materia prima antes de que ocurra el incremento.

¿Cuándo usar ML no supervisado?

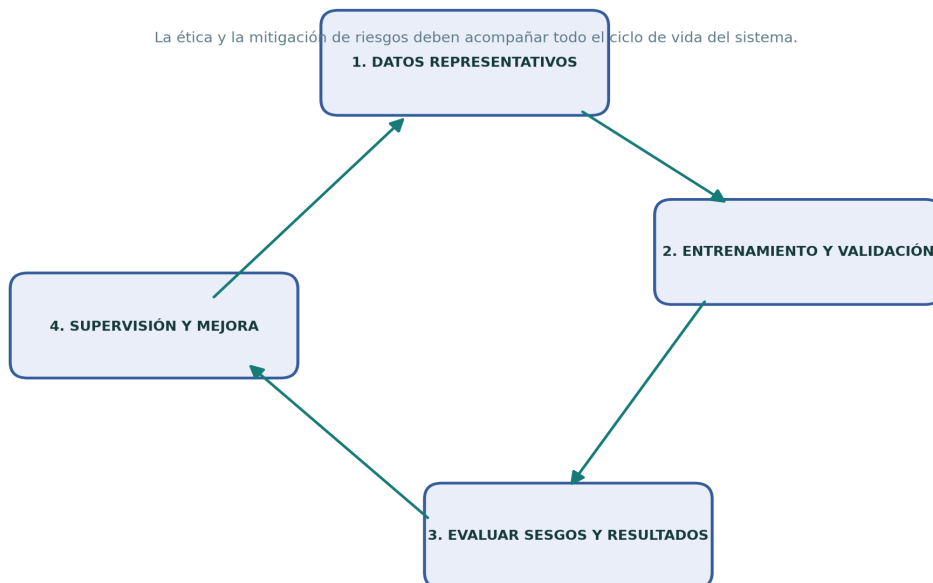
El aprendizaje no supervisado también puede aportar valor, aunque no es la opción principal para la pregunta de demanda. Podría utilizarse para agrupar productos o clientes con comportamientos similares, identificar patrones operativos o detectar observaciones inusuales que requieran revisión.

4. Ética y riesgo de sesgo

Un sistema de analítica o Machine Learning puede producir resultados poco justos o poco confiables si los datos de entrenamiento son incompletos, poco representativos o contienen errores sistemáticos. Por esta razón, la ética debe considerarse desde la recopilación de los datos hasta la evaluación y uso de las recomendaciones.

Ciclo responsable para un modelo de Machine Learning

La ética y la mitigación de riesgos deben acompañar todo el ciclo de vida del sistema.



Riesgo identificado: datos históricos no representativos

Supóngase que la empresa dispone de información muy completa de grandes proveedores de leche, pero tiene registros limitados sobre pequeños productores o determinadas zonas. Si se entrena un modelo exclusivamente con la información mejor registrada, sus resultados podrían representar de forma desigual la realidad de toda la cadena de suministro.

Posibles consecuencias

Riesgo	Consecuencia potencial
Sesgo de representación	Decisiones basadas principalmente en los grupos con más información disponible.
Errores de predicción	Menor precisión cuando el modelo se aplica a contextos poco representados.
Falta de transparencia	Dificultad para comprender por qué el sistema generó una recomendación.
Dependencia excesiva	Aceptar resultados automáticos sin revisión humana ni conocimiento del contexto.

5. Estrategia de mitigación

Acción	Aplicación en el sector lácteo
1. Revisar representatividad	Verificar cobertura de diferentes proveedores, zonas, productos y periodos.
2. Controlar calidad	Detectar valores faltantes, duplicados, unidades inconsistentes y registros erróneos.
3. Medir desempeño	Comparar la precisión del modelo en diferentes grupos y condiciones operativas.
4. Mantener supervisión humana	Permitir que responsables de producción y logística revisen recomendaciones importantes.
5. Documentar decisiones	Registrar fuentes de datos, variables, cambios del modelo y criterios utilizados.
6. Monitorear continuamente	Reevaluar el modelo cuando cambien los patrones de demanda o la operación.

Marco de referencia ético

Como guía para gestionar estos riesgos, el NIST AI Risk Management Framework propone una visión orientada a la gestión de riesgos y a características de confianza en sistemas de IA. Su núcleo se organiza alrededor de las funciones **Govern, Map, Measure y Manage**. De forma complementaria, los principios de IA de la OECD enfatizan valores como equidad, privacidad, transparencia, robustez y rendición de cuentas.

Aplicación práctica al caso: definir responsables del sistema, mapear riesgos de datos, medir sesgos y desempeño, gestionar los problemas detectados y mantener una revisión continua durante todo el ciclo de vida.

6. Resumen de la solución

Pregunta	Respuesta profesional
¿Qué ocurrió?	Análítica descriptiva: producción y ventas históricas.
¿Por qué ocurrió?	Análítica diagnóstica: análisis de causas de pérdidas o disminuciones.
¿Qué ocurrirá?	Análítica predictiva: estimación de la demanda futura.
¿Qué debemos hacer?	Análítica prescriptiva: recomendaciones para producción e inventario.
Tipo de ML recomendado	Supervisado para predicción de demanda; no supervisado como complemento exploratorio.
Riesgo ético	Sesgo por datos históricos incompletos o poco representativos.
Mitigación	Calidad, representatividad, evaluación, transparencia, monitoreo y supervisión humana.

7. Conclusión

La aplicación de los cuatro tipos de analítica permite avanzar desde la comprensión de los datos históricos hasta la recomendación de decisiones. En el sector lácteo, esta progresión puede contribuir al control de producción, la reducción de pérdidas, la planificación de inventarios y una mejor respuesta ante cambios en la demanda.

Para el problema de predicción de demanda se recomienda Machine Learning supervisado, porque existe una variable objetivo conocida a partir de registros históricos. Sin embargo, la calidad técnica del modelo no es suficiente: también se requiere una gestión responsable de sesgos, transparencia, monitoreo y supervisión

humana. Una solución profesional combina desempeño analítico con criterios éticos y una adecuada gestión del riesgo.

8. Referencias

scikit-learn. (2026). *User Guide*. Documentación oficial. https://scikit-learn.org/stable/user_guide.html

National Institute of Standards and Technology (NIST). (2023). *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)*. NIST AI 100-1. <https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1>

National Institute of Standards and Technology (NIST). (2026). *AI Risk Management Framework*. <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>

OECD. (2024). *OECD AI Principles*. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. <https://www.oecd.org/en/topics/ai-principles.html>

Nota académica

Este documento desarrolla el caso aplicado al sector lácteo con fines académicos para la actividad de Ciencia de Datos de la Semana 4. Las preguntas, ejemplos y recomendaciones se han estructurado para cumplir los criterios de clasificación de analítica, justificación del tipo de aprendizaje automático y análisis ético con propuesta concreta de mitigación.